Cahier de Charges

Application de Suivi de Lecture et de Recommandation de Livres — **BookTracker**

Information	Détail
Projet	Projet de Fin d'Année (PFA)
Version	1.0
Date	19 Février 2026
Auteur	Mohamed Nacer Hammami
Méthodologie	Scrum (Agile)
Déploiement	Cloud (AWS)

Table des Matières

1. Contexte et Objectifs du Projet
2. Périmètre Fonctionnel
3. Architecture Technique
4. Choix Technologiques
5. Modélisation de la Base de Données
6. Sécurité
7. Déploiement Cloud & DevOps
8. Approche Scrum — Organisation du Projet
9. Product Backlog
10. Planning des Sprints
11. Exigences Non Fonctionnelles
12. Diagrammes UML
13. Maquettes UI/UX
14. Gestion des Risques
15. Livrables
16. Annexes

1. Contexte et Objectifs du Projet

1.1 Contexte

Dans un monde où la consommation de contenus littéraires est en constante augmentation, les lecteurs font face à plusieurs défis :

- **Difficulté à organiser** et suivre leurs lectures en cours, terminées ou planifiées.
- **Manque de recommandations personnalisées** adaptées à leurs goûts et habitudes de lecture.

- **Absence d'une communauté** pour partager avis, notes et découvertes littéraires.

BookTracker vise à répondre à ces problématiques en proposant une plateforme complète de suivi de lecture enrichie d'un moteur de recommandation intelligent.

1.2 Objectifs

#	Objectif	Description
O1	**Suivi de lecture**	Permettre aux utilisateurs de gérer leur bibliothèque personnelle (à lire, en cours, terminé)
O2	**Recommandation intelligente**	Offrir des suggestions personnalisées basées sur l'historique et les préférences
O3	**Interaction sociale**	Permettre les avis, notes, commentaires et partage entre lecteurs
O4	**Statistiques**	Fournir des tableaux de bord avec des métriques de lecture (pages/jour, livres/mois...)
O5	**Sécurité**	Assurer la protection des données personnelles (RGPD) et l'authentification robuste
O6	**Cloud Native**	Déployer l'application sur une infrastructure cloud scalable et résiliente

1.3 Public Cible

- Lecteurs réguliers souhaitant organiser leur suivi de lecture
- Clubs de lecture et communautés littéraires
- Bibliothèques et médiathèques souhaitant offrir un service numérique

---

2. Périmètre Fonctionnel

2.1 Acteurs du Système

Acteur	Description
Visiteur	Utilisateur non authentifié — peut consulter le catalogue et créer un compte
Lecteur	Utilisateur authentifié — accède à toutes les fonctionnalités de suivi et recommandation
Administrateur	Gère les utilisateurs, le catalogue de livres et les paramètres système
Système de Recommandation	Acteur système — génère automatiquement les recommandations

2.2 Modules Fonctionnels

Module 1 — Gestion des Utilisateurs

ID	User Story	Priorité

ID	User Story	Priorité
US-01	En tant que visiteur, je veux m'inscrire avec email/mot de passe ou via Google/GitHub	Must
US-02	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter de manière sécurisée (JWT + OAuth2)	Must
US-03	En tant qu'utilisateur, je veux gérer mon profil (avatar, bio, préférences de genre)	Should
US-04	En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe par email	Must
US-05	En tant qu'admin, je veux gérer les comptes utilisateurs (activer/désactiver/supprimer)	Must

Module 2 — Catalogue de Livres

ID	User Story	Priorité
US-06	En tant qu'utilisateur, je veux rechercher des livres par titre, auteur, ISBN ou genre	Must
US-07	En tant qu'utilisateur, je veux consulter la fiche détaillée d'un livre (résumé, auteur, couverture, note moyenne)	Must
US-08	En tant qu'admin, je veux ajouter/modifier/supprimer des livres dans le catalogue	Must
US-09	En tant que système, je veux enrichir automatiquement les fiches livres via l'API Google Books	Should
US-10	En tant qu'utilisateur, je veux filtrer les livres par genre, langue, note, année de publication	Should

Module 3 — Suivi de Lecture (Reading Tracker)

ID	User Story	Priorité
US-11	En tant que lecteur, je veux ajouter un livre à ma bibliothèque avec un statut (À lire / En cours / Terminé / Abandonné)	Must
US-12	En tant que lecteur, je veux mettre à jour ma progression de lecture (page actuelle / pourcentage)	Must
US-13	En tant que lecteur, je veux définir un objectif de lecture annuel (ex: 24 livres/an)	Should
US-14	En tant que lecteur, je veux voir l'historique complet de mes lectures avec dates de début/fin	Must
US-15	En tant que lecteur, je veux organiser mes livres dans des étagères personnalisées (ex: "Sci-Fi préférés", "Été 2026")	Could

Module 4 — Avis et Notes

ID	User Story	Priorité

ID	User Story	Priorité
US-16	En tant que lecteur, je veux noter un livre (1 à 5 étoiles)	Must
US-17	En tant que lecteur, je veux rédiger une critique/avis sur un livre	Must
US-18	En tant que lecteur, je veux liker/commenter les avis d'autres lecteurs	Should
US-19	En tant qu'admin, je veux modérer les avis signalés	Should

Module 5 — Recommandation de Livres

ID	User Story	Priorité
US-20	En tant que lecteur, je veux recevoir des recommandations basées sur mes lectures passées	Must
US-21	En tant que lecteur, je veux voir les livres populaires et tendances	Should
US-22	En tant que lecteur, je veux recevoir des recommandations basées sur les lecteurs ayant des goûts similaires (filtrage collaboratif)	Should
US-23	En tant que lecteur, je veux découvrir des livres par thématiques/collections éditoriales	Could

Module 6 — Statistiques et Tableaux de Bord

ID	User Story	Priorité
US-24	En tant que lecteur, je veux voir mes statistiques de lecture (livres lus, pages totales, temps moyen)	Must
US-25	En tant que lecteur, je veux visualiser ma progression vers mon objectif annuel	Should
US-26	En tant que lecteur, je veux voir la répartition de mes lectures par genre (graphique)	Should
US-27	En tant qu'admin, je veux voir les statistiques globales de la plateforme (utilisateurs actifs, livres les plus lus)	Should

Module 7 — Notifications

ID	User Story	Priorité
US-28	En tant que lecteur, je veux recevoir des rappels pour reprendre une lecture en pause	Could
US-29	En tant que lecteur, je veux être notifié des nouvelles recommandations	Could

ID	User Story	Priorité
US-30	En tant que lecteur, je veux recevoir une notification quand quelqu'un commente mon avis	Could

3. Architecture Technique

3.1 Architecture Globale — Microservices

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          FRONTEND (React.js)                             │
│                       Hébergé sur AWS CloudFront + S3                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  │ HTTPS (REST API)
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        API GATEWAY (Spring Cloud Gateway)                │
│                      ┌──────────────────────────────┐                    │
│                      │   Rate Limiting │ CORS │ JWT  │                    │
│                      └──────────────────────────────┘                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
       │          │          │          │          │
       ▼          ▼          ▼          ▼          ▼

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────┐
│ Auth     │ │ Book     │ │ Reading  │ │ Review   │ │ Recommend.   │
│ Service  │ │ Service  │ │ Tracker  │ │ Service  │ │ Engine       │
│          │ │          │ │ Service  │ │          │ │              │
│ Spring   │ │ Spring   │ │ Spring   │ │ Spring   │ │ Spring Boot  │
│ Security │ │ Boot     │ │ Boot     │ │ Boot     │ │ + ML Model   │
└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────────┘
     │           │           │           │            │
     ▼           ▼           ▼           ▼            ▼

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────┐
│PostgreSQL│ │PostgreSQL│ │PostgreSQL│ │PostgreSQL│ │   MongoDB    │
│ (Users)  │ │ (Books)  │ │(Tracking)│ │(Reviews) │ │(Recommend.)  │
└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────────┘
                                                          │
                                                   ┌──────────────┐
                                                   │ Redis Cache  │
                                                   └──────────────┘
```

3.2 Architecture en Couches (par Microservice)

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│        Controller Layer                  │  ← REST API (@RestController)
├──────────────────────────────────────────┤
│        DTO / Mapper Layer                │  ← MapStruct / ModelMapper
├──────────────────────────────────────────┤
│        Service Layer                     │  ← Business Logic (@Service)
```

```
│──────────────────────────────────────────│
│        Repository Layer                  │  ← Data Access (@Repository)
│──────────────────────────────────────────│
│        Entity / Model Layer              │  ← JPA Entities (@Entity)
└──────────────────────────────────────────┘
```

3.3 Communication Inter-Services

Type	Technologie	Usage
Synchrone	REST (OpenFeign)	Appels directs entre services
Asynchrone	RabbitMQ / Kafka	Notifications, événements de lecture
Service Discovery	Eureka Server	Découverte automatique des services
Configuration	Spring Cloud Config	Configuration centralisée
Circuit Breaker	Resilience4j	Tolérance aux pannes

---

4. Choix Technologiques

4.1 Stack Technique

Couche	Technologie	Justification
Backend	Java 17 + Spring Boot 3.x	Robustesse, écosystème riche, standard industrie
Frontend	React.js 18 + TypeScript	SPA performante, large communauté, typage fort
UI Framework	Tailwind CSS + shadcn/ui	Design moderne, composants accessibles
Base de données relationnelle	PostgreSQL 16	Open source, performant, support JSON natif
Base de données NoSQL	MongoDB 7	Flexibilité pour les données de recommandation
Cache	Redis 7	Cache distribué, sessions, rate limiting
Message Broker	RabbitMQ	Communication asynchrone inter-services
Recherche	Elasticsearch 8	Recherche full-text avancée sur le catalogue
API Documentation	SpringDoc OpenAPI (Swagger)	Documentation auto-générée des APIs
Tests	JUnit 5, Mockito, Testcontainers	Tests unitaires, intégration, e2e
Build Backend	Maven	Gestion des dépendances Java

Couche	Technologie	Justification
Build Frontend	Vite	Build rapide, HMR
Conteneurisation	Docker + Docker Compose	Isolation des services
Orchestration	Kubernetes (EKS)	Scalabilité et gestion des conteneurs
CI/CD	GitHub Actions	Automatisation du pipeline
Monitoring	Prometheus + Grafana	Métriques et dashboards
Logging	ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)	Centralisation des logs
Cloud	AWS (Amazon Web Services)	Infrastructure scalable et fiable

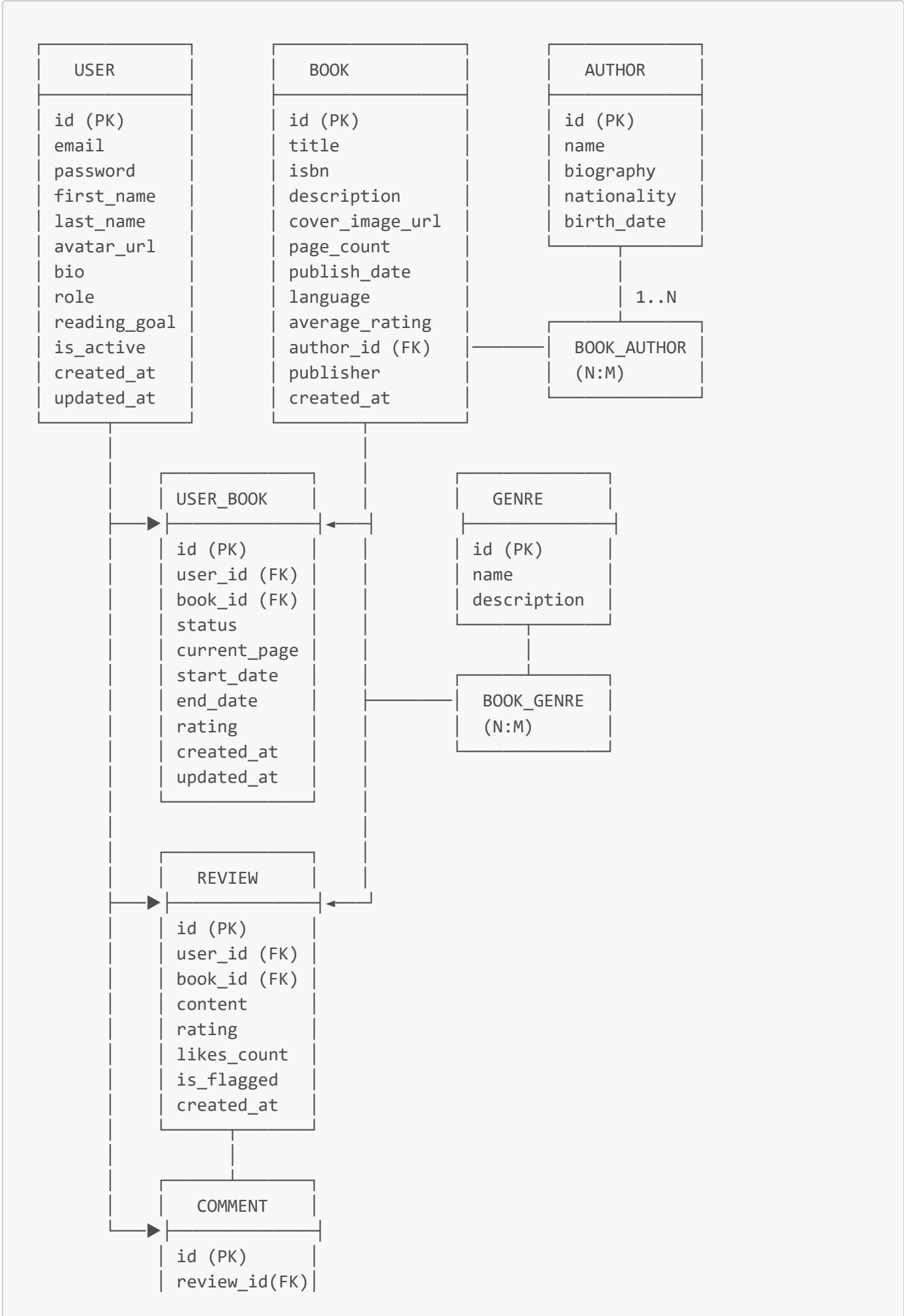
4.2 Architecture Frontend (React.js)

```
src/
├── api/                  # Axios instances, interceptors, API calls
│   ├── axiosConfig.ts
│   ├── authApi.ts
│   ├── bookApi.ts
│   └── readingApi.ts
├── components/           # Composants réutilisables
│   ├── ui/               # shadcn/ui components
│   ├── layout/           # Header, Footer, Sidebar
│   ├── books/            # BookCard, BookList, BookDetail
│   ├── reading/          # ReadingProgress, StatusBadge
│   └── charts/           # StatChart, GenrePieChart
├── pages/                # Pages principales
│   ├── Home.tsx
│   ├── Login.tsx
│   ├── Register.tsx
│   ├── Dashboard.tsx
│   ├── BookCatalog.tsx
│   ├── BookDetail.tsx
│   ├── MyLibrary.tsx
│   ├── Recommendations.tsx
│   ├── Statistics.tsx
│   ├── Profile.tsx
│   └── AdminPanel.tsx
├── hooks/                # Custom hooks
├── store/                # Zustand / Redux state management
├── utils/                # Helpers, formatters
├── types/                # TypeScript interfaces
└── App.tsx
```

---

5. Modélisation de la Base de Données

5.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD) — Entités Principales



```
              │ user_id (FK) │
              │ content      │
              │ created_at   │
              └──────────────┘


┌──────────────┐        ┌──────────────────┐
│   SHELF      │        │   NOTIFICATION   │
├──────────────┤        ├──────────────────┤
│ id (PK)      │        │ id (PK)          │
│ user_id (FK) │        │ user_id (FK)     │
│ name         │        │ type             │
│ description  │        │ message          │
│ is_public    │        │ is_read          │
│ created_at   │        │ created_at       │
└──────┬───────┘        └──────────────────┘
       │
       │
┌──────┴───────┐
│  SHELF_BOOK  │
│  (N:M)       │
└──────────────┘
```

5.2 Dictionnaire de Données

Entité	Attribut	Type	Contrainte	Description
USER	id	UUID	PK, NOT NULL	Identifiant unique
USER	email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Adresse email
USER	password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash BCrypt du mot de passe
USER	role	ENUM	NOT NULL	READER, ADMIN
USER	reading_goal	INTEGER	NULL	Objectif annuel de livres
BOOK	isbn	VARCHAR(13)	UNIQUE	Code ISBN-13
BOOK	page_count	INTEGER	NOT NULL	Nombre de pages
USER_BOOK	status	ENUM	NOT NULL	TO_READ, READING, FINISHED, ABANDONED
USER_BOOK	current_page	INTEGER	DEFAULT 0	Page actuelle
REVIEW	rating	DECIMAL(2,1)	1.0 - 5.0	Note du livre

6. Sécurité

6.1 Stratégie de Sécurité Globale

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      COUCHES DE SÉCURITÉ                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                      │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐       │
│   │ 1. RÉSEAU — WAF, HTTPS/TLS 1.3, Security Groups (AWS)  │       │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────────┤       │
│   │ 2. API GATEWAY — Rate Limiting, CORS, IP Whitelist      │       │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────────┤       │
│   │ 3. AUTHENTIFICATION — JWT + OAuth2 (Google, GitHub)     │       │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────────┤       │
│   │ 4. AUTORISATION — RBAC (Role-Based Access Control)      │       │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────────┤       │
│   │ 5. DONNÉES — Chiffrement AES-256, BCrypt, Validation    │       │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────────┤       │
│   │ 6. APPLICATION — OWASP Top 10, Input Sanitization       │       │
│   ├──────────────────────────────────────────────────────────┤       │
│   │ 7. AUDIT — Logging, Monitoring, Alerting                │       │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────┘       │
│                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6.2 Authentification & Autorisation

JWT (JSON Web Token) — Flux d'authentification

```
Client                    Auth Service               Resource Service
  │                           │                            │
  │── POST /auth/login ──────▶│                            │
  │   {email, password}       │                            │
  │                           │── Vérification credentials │
  │                           │── Génération JWT ──────────│
  │◄── 200 {accessToken,  ────│                            │
  │        refreshToken}      │                            │
  │                           │                            │
  │── GET /api/books ─────────│────────────────────────────▶│
  │   Header: Bearer <JWT>    │                            │
  │                           │        Validation JWT ◄────│
  │                           │        Extraction rôles ◄──│
  │◄── 200 {books[]} ─────────│────────────────────────────│
  │                           │                            │
  │── POST /auth/refresh ────▶│                            │
  │   {refreshToken}          │                            │
  │◄── 200 {newAccessToken} ──│                            │
```

Configuration Spring Security

Paramètre	Valeur	Description

Paramètre	Valeur	Description
Access Token Expiration	15 minutes	Durée de vie du token d'accès
Refresh Token Expiration	7 jours	Durée de vie du token de rafraîchissement
Algorithme JWT	RS256	Signature asymétrique RSA
Password Hashing	BCrypt (strength=12)	Hachage sécurisé des mots de passe
CORS Origins	Frontend URL uniquement	Restriction des origines
CSRF	Désactivé (API stateless)	Non nécessaire avec JWT

OAuth2 — Authentification Sociale

Provider	Client ID	Scopes
Google	Configuré via env	openid, email, profile
GitHub	Configuré via env	user:email, read:user

6.3 Matrice d'Autorisation (RBAC)

Ressource	Visiteur	Lecteur (READER)	Admin (ADMIN)
Consulter catalogue	☑	☑	☑
Rechercher livres	☑	☑	☑
Inscription/Connexion	☑	—	—
Gérer bibliothèque personnelle	✗	☑	☑
Suivi de lecture	✗	☑	☑
Écrire un avis	✗	☑	☑
Voir recommandations	✗	☑	☑
Voir statistiques perso.	✗	☑	☑
Gérer catalogue (CRUD livres)	✗	✗	☑
Gérer utilisateurs	✗	✗	☑
Modérer avis	✗	✗	☑
Statistiques plateforme	✗	✗	☑

6.4 Protection OWASP Top 10

Vulnérabilité	Mesure de Protection
A01 — Broken Access Control	RBAC via Spring Security, annotations `@PreAuthorize`
A02 — Cryptographic Failures	TLS 1.3, BCrypt, AES-256 pour données sensibles

Vulnérabilité	Mesure de Protection
A03 — Injection (SQL/NoSQL)	JPA Criteria API, requêtes paramétrées, validation input
A04 — Insecure Design	Threat modeling, security reviews, principes STRIDE
A05 — Security Misconfiguration	Hardening headers, désactivation endpoints par défaut
A06 — Vulnerable Components	OWASP Dependency-Check dans CI/CD, Dependabot
A07 — Auth Failures	MFA optionnel, rate limiting sur login, account lockout
A08 — Data Integrity Failures	Vérification des signatures JWT, intégrité des données
A09 — Logging Failures	ELK Stack, audit trail, alertes sur événements critiques
A10 — SSRF	Validation stricte des URLs, whitelist API externes

6.5 Conformité RGPD

Exigence	Implémentation
Consentement	Opt-in explicite lors de l'inscription
Droit d'accès	Endpoint `GET /api/users/me/data` — export JSON
Droit à l'oubli	Endpoint `DELETE /api/users/me` — suppression complète
Portabilité	Export des données au format JSON/CSV
Minimisation	Collecte uniquement des données nécessaires
Notification de breach	Procédure d'alerte sous 72h

---

7. Déploiement Cloud & DevOps

7.1 Infrastructure AWS

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                AWS CLOUD                                 │
│                                                                          │
│  ┌──────────────────┐     ┌──────────────────────────────────────────┐  │
│  │  Route 53        │     │              VPC (10.0.0.0/16)           │  │
│  │  (DNS)           │     │                                          │  │
│  └──────────────────┘     │  ┌──────────────────────────────────┐    │  │
│           │               │  │      Public Subnet               │    │  │
│  ┌──────────────────┐     │  │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  │  │
│  │  CloudFront      │     │  │  │     ALB      │  │  NAT Gateway │  │  │
│  │  (CDN)           │     │  │  └──────────────┘  └──────────────┘  │  │
│  └──────────────────┘     │  └──────────────┬───────────────────────┘  │
│           │               │                 │                          │
│  ┌──────────────────┐     │  ┌──────────────┴───────────────────┐    │
│  │  S3 Bucket       │     │  │      Private Subnet              │    │
│  │  (Frontend)      │     │  │  ┌──────────────────────────────┐  │
```

```
│  └──────────────┘     │  │  │    EKS Cluster          │   │  │     │
│                       │  │  │  ┌──────┐ ┌──────┐       │   │  │     │
│  ┌──────────────┐     │  │  │  │Auth  │ │Book  │       │   │  │     │
│  │ ECR          │     │  │  │  │Svc   │ │Svc   │       │   │  │     │
│  │ (Docker Reg.)│     │  │  │  └──────┘ └──────┘       │   │  │     │
│  └──────────────┘     │  │  │  ┌──────┐ ┌──────┐       │   │  │     │
│                       │  │  │  │Track │ │Recom.│       │   │  │     │
│  ┌──────────────┐     │  │  │  │Svc   │ │Svc   │       │   │  │     │
│  │ SES          │     │  │  │  └──────┘ └──────┘       │   │  │     │
│  │ (Email)      │     │  │  └──────────────────────────┘   │  │     │
│  └──────────────┘     │  │                                 │  │     │
│                       │  │  ┌──────────────────────────┐   │  │     │
│  ┌──────────────┐     │  │  │ RDS PostgreSQL           │   │  │     │
│  │ CloudWatch   │     │  │  │ (Multi-AZ)               │   │  │     │
│  │ (Monitoring) │     │  │  └──────────────────────────┘   │  │     │
│  └──────────────┘     │  │  ┌──────────┐ ┌────────────┐    │  │     │
│                       │  │  │ MongoDB  │ │ ElastiCache│    │  │     │
│  ┌──────────────┐     │  │  │ Atlas    │ │ (Redis)    │    │  │     │
│  │ Secrets Mgr  │     │  │  └──────────┘ └────────────┘    │  │     │
│  │ (Secrets)    │     │  └──────────────────────────────┘  │     │
│  └──────────────┘     └──────────────────────────────────┘     │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.2 Services AWS Utilisés

Service AWS	Usage	Justification
EKS	Orchestration Kubernetes	Gestion des microservices
ECR	Registre Docker	Stockage des images Docker
RDS	PostgreSQL managé	Base de données relationnelle HA
ElastiCache	Redis managé	Cache distribué et sessions
S3	Stockage statique	Frontend SPA, images de couvertures
CloudFront	CDN	Distribution globale du frontend
Route 53	DNS	Résolution de noms de domaine
ALB	Load Balancer	Répartition de charge
SES	Email	Envoi d'emails transactionnels
CloudWatch	Monitoring	Logs et métriques
Secrets Manager	Secrets	Gestion sécurisée des credentials
WAF	Firewall applicatif	Protection contre attaques web
IAM	Gestion identité	Contrôle d'accès AWS

7.3 Pipeline CI/CD (GitHub Actions)

```
┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐
│  COMMIT  │──▶│  BUILD   │──▶│  TEST    │──▶│  SCAN    │──▶│  DEPLOY  │
│          │    │          │    │          │    │          │    │          │
│ Git Push │    │ Maven    │    │ JUnit 5  │    │ Sonar    │    │ Docker   │
│ PR Open  │    │ npm build│    │ Cypress  │    │ OWASP    │    │ K8s      │
└──────────┘    └──────────┘    │ Mockito  │    │ Trivy    │    │ Helm     │
                                └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘
                                                                     │
                                                          ┌──────────┴──────────┐
                                                          │                     │
                                                     ┌────┴─────┐          ┌────┴─────┐
                                                     │ STAGING  │          │   PROD   │
                                                     │ (auto)   │          │ (manual) │
                                                     └──────────┘          └──────────┘
```

Étapes détaillées du Pipeline

Étape	Actions	Outils
1. Build	Compilation Java, build React, vérification dépendances	Maven, Vite
2. Test	Tests unitaires, tests d'intégration, tests E2E	JUnit 5, Mockito, Testcontainers, Cypress
3. Quality	Analyse qualité code, couverture	SonarQube (>80% coverage)
4. Security	Scan vulnérabilités dépendances, scan images Docker	OWASP Dependency-Check, Trivy
5. Package	Build images Docker, push vers ECR	Docker, AWS ECR
6. Deploy Staging	Déploiement automatique sur environnement staging	Helm, kubectl
7. Deploy Prod	Déploiement manuel approuvé (blue/green)	Helm, kubectl

7.4 Environnements

Environnement	Usage	Infrastructure
Local	Développement	Docker Compose
Dev	Intégration continue	EKS (namespace dev)
Staging	Pré-production, tests UAT	EKS (namespace staging)
Production	Application live	EKS (namespace prod), Multi-AZ

---

8. Approche Scrum — Organisation du Projet

8.1 Rôles Scrum

Rôle	Responsable	Responsabilités
Product Owner	Mohamed Nacer Hammami	Définition du backlog, priorisation, validation
Scrum Master	Mohamed Nacer Hammami	Facilitation des cérémonies, suppression des obstacles
Équipe de Développement	Mohamed Nacer Hammami	Conception, développement, tests

8.2 Cérémonies Scrum

Cérémonie	Fréquence	Durée	Description
Sprint Planning	Début de sprint	2h	Planification des tâches du sprint
Daily Standup	Quotidien	15 min	Point d'avancement (fait, à faire, blockers)
Sprint Review	Fin de sprint	1h	Démonstration des fonctionnalités développées
Sprint Retrospective	Fin de sprint	1h	Retour d'expérience et amélioration continue
Backlog Refinement	Mi-sprint	1h	Affinage des user stories à venir

8.3 Paramètres du Projet

Paramètre	Valeur
Durée du sprint	**2 semaines**
Nombre de sprints	**6 sprints** (12 semaines)
Vélocité estimée	**30 story points / sprint**
Definition of Done	Code reviewé, testé (>80% coverage), documenté, déployé sur staging
Outil de gestion	Jira / GitHub Projects

---

9. Product Backlog

9.1 Estimation (Story Points — Fibonacci)

Points	Complexité	Exemple
1	Triviale	Changement de texte, ajout d'un champ
2	Simple	CRUD simple, formulaire basique
3	Modérée	Fonctionnalité avec logique métier
5	Complexe	Intégration API externe, logique avancée

Points	Complexité	Exemple
8	Très complexe	Moteur de recommandation, recherche avancée
13	Épique	Infrastructure cloud, pipeline CI/CD complet

9.2 Backlog Priorisé

ID	User Story	Module	Points	Priorité	Sprint
US-01	Inscription email/OAuth2	Auth	5	Must	S1
US-02	Connexion sécurisée JWT	Auth	5	Must	S1
US-04	Réinitialisation mot de passe	Auth	3	Must	S1
US-05	Gestion comptes admin	Auth	3	Must	S1
US-06	Recherche de livres	Catalogue	5	Must	S1
US-07	Fiche détaillée livre	Catalogue	3	Must	S1
US-08	CRUD livres (admin)	Catalogue	5	Must	S2
US-11	Ajout livre + statut	Tracking	3	Must	S2
US-12	Progression de lecture	Tracking	3	Must	S2
US-14	Historique lectures	Tracking	3	Must	S2
US-16	Notation livre	Reviews	2	Must	S2
US-17	Rédaction avis	Reviews	3	Must	S2
US-03	Profil utilisateur	Auth	3	Should	S3
US-09	Intégration Google Books API	Catalogue	5	Should	S3
US-10	Filtres avancés catalogue	Catalogue	5	Should	S3
US-13	Objectif de lecture	Tracking	3	Should	S3
US-18	Like/commenter avis	Reviews	3	Should	S3
US-19	Modération avis	Reviews	3	Should	S3
US-20	Recommandations basiques	Reco	8	Must	S4
US-21	Livres populaires/tendances	Reco	3	Should	S4
US-24	Statistiques lecture	Stats	5	Must	S4
US-25	Progression objectif	Stats	3	Should	S4
US-26	Répartition par genre	Stats	3	Should	S4
US-27	Stats admin plateforme	Stats	5	Should	S4
US-22	Filtrage collaboratif	Reco	8	Should	S5

ID	User Story	Module	Points	Priorité	Sprint
US-15	Étagères personnalisées	Tracking	5	Could	S5
US-23	Collections thématiques	Reco	3	Could	S5
US-28	Rappels de lecture	Notif	5	Could	S5
US-29	Notif recommandations	Notif	3	Could	S6
US-30	Notif commentaires	Notif	3	Could	S6
—	Infrastructure Cloud	DevOps	13	Must	S6
—	Tests E2E & Performance	QA	8	Must	S6

---

10. Planning des Sprints

Sprint 0 — Setup & Architecture (Semaine 0)

- ☑ Initialisation du projet Spring Boot (multi-modules Maven)
- ☑ Initialisation du projet React.js (Vite + TypeScript)
- ☑ Configuration Docker Compose (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ)
- ☑ Mise en place du pipeline CI/CD de base (GitHub Actions)
- ☑ Configuration de SonarQube
- ☑ Création du repository Git, branches (main, develop, feature/*)

Sprint 1 — Authentification & Catalogue de Base (Semaines 1-2)

Objectif : L'utilisateur peut s'inscrire, se connecter et parcourir le catalogue.

Tâche	Description	Points
T1.1	Modèle User + Repository + Migration	2
T1.2	Service d'authentification (JWT + BCrypt)	5
T1.3	OAuth2 Google/GitHub	5
T1.4	Réinitialisation mot de passe	3
T1.5	Modèle Book + Author + Genre	2
T1.6	API REST catalogue (GET, search, filter)	5
T1.7	Pages Login/Register (React)	3
T1.8	Page Catalogue + Recherche (React)	5
Total		**30**

Sprint 2 — Suivi de Lecture & Avis (Semaines 3-4)

Objectif : Le lecteur peut gérer sa bibliothèque et donner des avis.

Tâche	Description	Points
T2.1	CRUD livres admin + validation	5
T2.2	Modèle UserBook (tracking) + API	3
T2.3	Mise à jour progression lecture	3
T2.4	Historique des lectures	3
T2.5	Modèle Review + Comment + API	5
T2.6	Page Ma Bibliothèque (React)	5
T2.7	Composant notation + avis (React)	3
T2.8	Panel admin livres (React)	3
Total		**30**

Sprint 3 — Enrichissement & Interactions (Semaines 5-6)

Objectif : Profils, intégration Google Books, filtres avancés, interactions sociales.

Tâche	Description	Points
T3.1	Profil utilisateur (API + Frontend)	3
T3.2	Intégration API Google Books	5
T3.3	Filtres avancés catalogue	5
T3.4	Objectif de lecture annuel	3
T3.5	Likes/Commentaires sur avis	3
T3.6	Modération des avis (admin)	3
T3.7	Elasticsearch — recherche full-text	5
T3.8	Amélioration UX/UI global	3
Total		**30**

Sprint 4 — Recommandation & Statistiques (Semaines 7-8)

Objectif : Moteur de recommandation et tableaux de bord.

Tâche	Description	Points
T4.1	Algorithme recommandation (content-based)	8
T4.2	API recommandations	3
T4.3	Page Recommandations (React)	3
T4.4	Service statistiques (API)	5

Tâche	Description	Points
T4.5	Dashboard statistiques lecteur (React)	5
T4.6	Dashboard admin (React)	5
T4.7	Graphiques Chart.js/Recharts	3
Total		**32**

Sprint 5 — Fonctionnalités Avancées (Semaines 9-10)

Objectif : Filtrage collaboratif, étagères, notifications.

Tâche	Description	Points
T5.1	Filtrage collaboratif (user-based)	8
T5.2	Étagères personnalisées (CRUD)	5
T5.3	Collections thématiques	3
T5.4	Système de notifications (RabbitMQ)	5
T5.5	Rappels de lecture	3
T5.6	Optimisation performance (cache Redis)	3
T5.7	Tests d'intégration complets	3
Total		**30**

Sprint 6 — Cloud, Sécurité & Finalisation (Semaines 11-12)

Objectif : Déploiement cloud, hardening sécurité, tests finaux.

Tâche	Description	Points
T6.1	Dockerisation complète des services	5
T6.2	Configuration Kubernetes (Helm charts)	8
T6.3	Déploiement AWS (EKS, RDS, S3, CloudFront)	8
T6.4	Configuration WAF + SSL/TLS	3
T6.5	Monitoring (Prometheus + Grafana)	3
T6.6	Tests de charge (JMeter/Gatling)	3
T6.7	Documentation API (Swagger)	2
T6.8	Documentation utilisateur	2
Total		**34**

---

11. Exigences Non Fonctionnelles

11.1 Performance

Métrique	Objectif
Temps de réponse API	< 200ms (P95)
Temps de chargement page	< 2 secondes
Requêtes simultanées	500 utilisateurs concurrents
Disponibilité	99.5% uptime (SLA)
Temps de déploiement	< 10 minutes (zero-downtime)

11.2 Scalabilité

Aspect	Stratégie
Horizontal	Auto-scaling Kubernetes (HPA)
Base de données	Read replicas PostgreSQL
Cache	Cluster Redis
Frontend	CDN CloudFront (edge locations)

11.3 Qualité du Code

Critère	Objectif
Couverture de tests	> 80%
Complexité cyclomatique	< 15
Code smells	0 (critique), < 10 (mineur)
Duplication	< 3%
Documentation API	100% des endpoints

11.4 Accessibilité & UX

Critère	Standard
Accessibilité	WCAG 2.1 AA
Responsive Design	Mobile-first (320px — 1920px)
Navigateurs supportés	Chrome, Firefox, Safari, Edge (dernières 2 versions)
Internationalisation	Français (FR), Anglais (EN)

---

12. Diagrammes UML

12.1 Diagramme de Cas d'Utilisation Principal

```
                          ┌──────────────────────────────────────┐
                          │          BookTracker System          │
                          │                                      │
    ┌──────────┐          │  ┌────────────────────────────┐      │
    │ Visiteur │──────────▶│  │  Consulter catalogue       │      │
    └──────────┘     │    │  └────────────────────────────┘      │
                     │    │  ┌────────────────────────────┐      │
                     └────▶│  │  S'inscrire / Se connecter  │      │
                          │  └────────────────────────────┘      │
                          │                                      │
    ┌──────────┐          │  ┌────────────────────────────┐      │
    │ Lecteur  │──────────▶│  │  Gérer bibliothèque        │      │
    └──────────┘     │    │  └────────────────────────────┘      │
                     │    │  ┌────────────────────────────┐      │
                     ├────▶│  │  Suivre progression lecture  │      │
                     │    │  └────────────────────────────┘      │
                     │    │  ┌────────────────────────────┐      │
                     ├────▶│  │  Écrire avis / Noter livre  │      │
                     │    │  └────────────────────────────┘      │
                     │    │  ┌────────────────────────────┐      │
                     ├────▶│  │  Consulter recommandations  │      │
                     │    │  └────────────────────────────┘      │
                     │    │  ┌────────────────────────────┐      │
                     └────▶│  │  Voir statistiques          │      │
                          │  └────────────────────────────┘      │
                          │                                      │
    ┌──────────┐          │  ┌────────────────────────────┐      │
    │  Admin   │──────────▶│  │  Gérer catalogue (CRUD)     │      │
    └──────────┘     │    │  └────────────────────────────┘      │
                     │    │  ┌────────────────────────────┐      │
                     ├────▶│  │  Gérer utilisateurs         │      │
                     │    │  └────────────────────────────┘      │
                     │    │  ┌────────────────────────────┐      │
                     └────▶│  │  Modérer avis / Statistiques  │      │
                          │  └────────────────────────────┘      │
                          │                                      │
    ┌──────────┐          │  ┌────────────────────────────┐      │
    │ Google   │◁- - - - ▶│  │  Enrichir données livres    │      │
    │ Books API│          │  └────────────────────────────┘      │
    └──────────┘          │                                      │
                          └──────────────────────────────────────┘
```

12.2 Diagramme de Séquence — Ajout d'un Livre à la Bibliothèque

```
Lecteur          Frontend         API Gateway     BookService      TrackingService
DB
  |                  |                |               |                 |
|
  |- Cliquer        |                |               |                 |
|
```

```
  │  "Ajouter"      │                │                │                │
│
  │────────────────▶│               │                │                │
│
  │                 │─ POST /api/    │                │                │
│
  │                 │  tracking      │                │                │
│
  │                 │───────────────▶│                │                │
│
  │                 │                │─ Valider JWT   │                │
│
  │                 │                │───────────────▶│                │
│
  │                 │                │                │─ Vérifier livre  │
│
  │                 │                │                │  existe         │
│
  │                 │                │                │────────────────▶│
│
  │                 │                │                │                │─
INSERT    │
  │                 │                │                │                │
user_book │
  │                 │                │                │
│──────────▶│
  │                 │                │                │
│◀──────────│
  │                 │                │                │◀───────────────│
│
  │                 │                │◀───────────────│                │
│
  │                 │◀───────────────│                │                │
│
  │◀────────────────│                │                │                │
│
  │  ☑ Livre ajouté │               │                │                │
│
```

12.3 Diagramme de Classes Simplifié

```
┌──────────────────┐      1      ┌──────────────────┐      N
┌──────────────────┐
│      User        │◀────────────│     UserBook     │──────────▶│      Book
│
├──────────────────┤             ├──────────────────┤
├──────────────────┤
│ - id: UUID       │             │ - id: Long       │             │ - id: Long
│
│ - email: String  │             │ - status: Status │             │ - title: String
│
```

```
  │ - password: String│           │ - currentPage: int │           │ - isbn: String
  │
  │ - firstName: Str  │     1     │ - startDate: Date  │           │ - pageCount:
 int │
  │ - lastName: Str   │◄──────┐   │ - endDate: Date    │           │ - avgRating: Dbl
  │
  │ - role: Role      │       │   │ - rating: Double   │     N     │ - publishDate
  │
  │ - readingGoal: int│       │   └────────────────────┘   ┌──────►│ - coverUrl: Str
  │
  ├───────────────────┤       │                            │
  ├───────────────────┤
  │ + register()      │       │   ┌────────────────────┐   │       │ + getDetails()
  │
  │ + login()         │       │   │     Review         │   │       │ + search()
  │
  │ + updateProfile() │       └───│- userId            │───┘
  └─────────┬─────────┘
  └─────────┴─────────┘           │ - bookId           │                    │ N:M
                                  │ - content: String  │
  ┌─────────┴─────────┐
                                  │ - rating: Double   │              │    Genre
  │
                                  │ - likesCount: int  │
  ├───────────────────┤
                                  │ - isFlagged: bool  │              │ - id: Long
  │
                                  ├────────────────────┤              │ - name: String
  │
                                  │ + create()         │
  └───────────────────┘
                                  │ + update()         │
                                  │ + delete()         │          ┌────────────────────┐
                                  └────────┬───────────┘         │    Author          │
                                           │ 1:N                 ├────────────────────┤
                                  ┌────────┴───────────┐         │ - id: Long         │
                                  │    Comment         │         │ - name: String     │
                                  ├────────────────────┤         │ - bio: String      │
                                  │ - id: Long         │         └────────────────────┘
                                  │ - content: String  │
                                  │ - userId: UUID     │
                                  │ - createdAt: Date  │
                                  └────────────────────┘
```

---

13. Maquettes UI/UX

13.1 Pages Principales

Page d'Accueil (Landing)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🚀 BookTracker          [Catalogue] [Login] [S'inscrire]  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│        Suivez vos lectures.                                  │
│        Découvrez de nouveaux livres.                         │
│                                                              │
│        [🔍 Rechercher un livre...                      ]     │
│                                                              │
│        [Commencer gratuitement]                              │
│                                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  📚 Livres Populaires                                        │
│  ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐  │
│  │ 📗      │ │ 📘      │ │ 📙      │ │ 📘      │ │ 📗      │  │
│  │ Titre1  │ │ Titre2  │ │ Titre3  │ │ Titre4  │ │ Titre5  │  │
│  │ ⭐4.5   │ │ ⭐4.2   │ │ ⭐4.8   │ │ ⭐4.1   │ │ ⭐4.6   │  │
│  └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Footer │ © 2026 BookTracker │ Contact │ CGU                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Dashboard Lecteur

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  🚀 BookTracker    [Catalogue] [Biblio] [Stats]  👤 Profil │
├─────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│         │  📊 Mon Tableau de Bord                            │
│ Menu    │                                                    │
│         │  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐          │
│ 📚      │  │ 12       │ │ 3        │ │ 156      │          │
│ Biblio  │  │ Livres   │ │ En cours │ │ Jours de │          │
│         │  │ lus      │ │          │ │ lecture  │          │
│ 📊      │  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘          │
│ Stats   │                                                    │
│         │  📖 En Cours de Lecture                            │
│ 💡      │  ┌──────────────────────────────────────┐          │
│ Reco    │  │ Dune — F. Herbert      [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓] 78% │          │
│         │  │ 1984 — G. Orwell       [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓] 55% │          │
│ ⚙       │  │ Sapiens — Y. Harari    [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓] 25% │          │
│ Param   │  └──────────────────────────────────────┘          │
│         │                                                    │
│         │  🎯 Objectif 2026: 12/24 livres (50%)              │
│         │  [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
```

```
│          │  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘                    │
└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

14. Gestion des Risques

#	Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
R1	Complexité du moteur de recommandation	Élevée	Moyen	Commencer par un algorithme simple (content-based), itérer
R2	Surcharge de travail (projet solo)	Élevée	Élevé	Priorisation MoSCoW stricte, focus sur le MVP
R3	Coûts AWS imprévus	Moyenne	Moyen	Utiliser le Free Tier, alertes budget, dimensionnement minimal
R4	Faille de sécurité	Moyenne	Élevé	Scan automatisé, OWASP, audit de code
R5	Indisponibilité API Google Books	Faible	Moyen	Cache des résultats, fallback vers données locales
R6	Problèmes de performance	Moyenne	Moyen	Cache Redis, pagination, lazy loading, profiling régulier
R7	Incompatibilité versions	Faible	Faible	Docker pour uniformiser les environnements
R8	Perte de données	Faible	Élevé	Backups automatisés RDS, versionning S3

---

15. Livrables

#	Livrable	Format	Sprint
L1	Cahier de charges (ce document)	Markdown / PDF	S0
L2	Code source Backend (Java/Spring Boot)	GitHub Repository	S1-S6
L3	Code source Frontend (React.js)	GitHub Repository	S1-S6
L4	Documentation API (Swagger/OpenAPI)	HTML auto-généré	S6
L5	Scripts de déploiement (Docker, K8s, Helm)	GitHub Repository	S6
L6	Pipeline CI/CD (GitHub Actions)	YAML	S0-S6
L7	Rapport de tests (unitaires, intégration, E2E)	HTML (JUnit/Cypress)	S6
L8	Rapport d'analyse de sécurité	PDF (OWASP/Trivy)	S6
L9	Guide de déploiement	Markdown	S6

#	Livrable	Format	Sprint
L10	Présentation finale (soutenance)	PowerPoint / PDF	S6
L11	Vidéo de démonstration	MP4 (5 min)	S6

---

16. Annexes

Annexe A — API REST — Endpoints Principaux

Auth Service (`/api/auth`)

Méthode	Endpoint	Description	Auth
POST	`/api/auth/register`	Inscription	Non
POST	`/api/auth/login`	Connexion	Non
POST	`/api/auth/refresh`	Rafraîchir token	Non
POST	`/api/auth/forgot-password`	Demander reset	Non
POST	`/api/auth/reset-password`	Reset mot de passe	Non
GET	`/api/auth/oauth2/google`	OAuth2 Google	Non
GET	`/api/auth/oauth2/github`	OAuth2 GitHub	Non

User Service (`/api/users`)

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	`/api/users/me`	Profil courant	READER
PUT	`/api/users/me`	Modifier profil	READER
DELETE	`/api/users/me`	Supprimer compte (RGPD)	READER
GET	`/api/users`	Lister utilisateurs	ADMIN
PUT	`/api/users/{id}/status`	Activer/Désactiver	ADMIN

Book Service (`/api/books`)

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	`/api/books`	Lister/Rechercher livres	Non
GET	`/api/books/{id}`	Détail d'un livre	Non
POST	`/api/books`	Ajouter un livre	ADMIN
PUT	`/api/books/{id}`	Modifier un livre	ADMIN
DELETE	`/api/books/{id}`	Supprimer un livre	ADMIN

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	`/api/books/search?q=`	Recherche full-text	Non
GET	`/api/books/popular`	Livres populaires	Non

Reading Tracker (`/api/tracking`)

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	`/api/tracking/library`	Ma bibliothèque	READER
POST	`/api/tracking/library`	Ajouter un livre	READER
PUT	`/api/tracking/library/{id}`	Modifier statut/progression	READER
DELETE	`/api/tracking/library/{id}`	Retirer un livre	READER
GET	`/api/tracking/history`	Historique lectures	READER
GET	`/api/tracking/goal`	Objectif annuel	READER
PUT	`/api/tracking/goal`	Définir objectif	READER

Review Service (`/api/reviews`)

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	`/api/reviews/book/{bookId}`	Avis d'un livre	Non
POST	`/api/reviews`	Créer un avis	READER
PUT	`/api/reviews/{id}`	Modifier un avis	READER
DELETE	`/api/reviews/{id}`	Supprimer un avis	READER
POST	`/api/reviews/{id}/like`	Liker un avis	READER
POST	`/api/reviews/{id}/comments`	Commenter un avis	READER
PUT	`/api/reviews/{id}/flag`	Signaler un avis	READER

Recommendation Service (`/api/recommendations`)

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	`/api/recommendations`	Mes recommandations	READER
GET	`/api/recommendations/trending`	Tendances	Non
GET	`/api/recommendations/similar/{bookId}`	Livres similaires	Non

Statistics Service (`/api/stats`)

Méthode	Endpoint	Description	Auth

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	`/api/stats/me`	Mes statistiques	READER
GET	`/api/stats/me/genres`	Répartition par genre	READER
GET	`/api/stats/me/timeline`	Timeline de lecture	READER
GET	`/api/stats/platform`	Stats plateforme	ADMIN

Annexe B — Variables d'Environnement

```
# Database
SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/booktracker
SPRING_DATASOURCE_USERNAME=booktracker
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=****

# MongoDB
SPRING_DATA_MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/booktracker_reco

# Redis
SPRING_REDIS_HOST=localhost
SPRING_REDIS_PORT=6379

# JWT
JWT_SECRET_KEY=****
JWT_ACCESS_EXPIRATION=900000
JWT_REFRESH_EXPIRATION=604800000

# OAuth2
GOOGLE_CLIENT_ID=****
GOOGLE_CLIENT_SECRET=****
GITHUB_CLIENT_ID=****
GITHUB_CLIENT_SECRET=****

# Google Books API
GOOGLE_BOOKS_API_KEY=****

# AWS
AWS_REGION=eu-west-3
AWS_S3_BUCKET=booktracker-assets

# RabbitMQ
SPRING_RABBITMQ_HOST=localhost
SPRING_RABBITMQ_PORT=5672

# Elasticsearch
ELASTICSEARCH_HOST=localhost
ELASTICSEARCH_PORT=9200
```

Annexe C — Structure du Projet Backend (Maven Multi-Modules)

```
booktracker/
├── pom.xml                          # Parent POM
├── booktracker-gateway/             # API Gateway (Spring Cloud Gateway)
│   ├── pom.xml
│   └── src/
├── booktracker-discovery/           # Service Discovery (Eureka)
│   ├── pom.xml
│   └── src/
├── booktracker-config/              # Configuration Server
│   ├── pom.xml
│   └── src/
├── booktracker-auth/                # Auth Service
│   ├── pom.xml
│   └── src/main/java/com/booktracker/auth/
│       ├── config/SecurityConfig.java
│       ├── controller/AuthController.java
│       ├── dto/LoginRequest.java
│       ├── dto/RegisterRequest.java
│       ├── entity/User.java
│       ├── repository/UserRepository.java
│       ├── service/AuthService.java
│       ├── security/JwtTokenProvider.java
│       └── security/OAuth2Config.java
├── booktracker-book/                # Book Service
│   ├── pom.xml
│   └── src/main/java/com/booktracker/book/
│       ├── controller/BookController.java
│       ├── entity/Book.java
│       ├── entity/Author.java
│       ├── entity/Genre.java
│       ├── repository/BookRepository.java
│       ├── service/BookService.java
│       └── integration/GoogleBooksClient.java
├── booktracker-tracking/            # Reading Tracker Service
│   ├── pom.xml
│   └── src/main/java/com/booktracker/tracking/
├── booktracker-review/              # Review Service
│   ├── pom.xml
│   └── src/main/java/com/booktracker/review/
├── booktracker-recommendation/      # Recommendation Engine
│   ├── pom.xml
│   └── src/main/java/com/booktracker/recommendation/
├── booktracker-notification/        # Notification Service
│   ├── pom.xml
│   └── src/main/java/com/booktracker/notification/
├── booktracker-common/              # Shared DTOs, Utils
│   ├── pom.xml
│   └── src/
├── docker-compose.yml               # Local development stack
├── docker-compose.prod.yml          # Production stack
├── k8s/                             # Kubernetes manifests
│   ├── namespace.yaml
│   ├── auth-deployment.yaml
```

```
│   ├── book-deployment.yaml
│   └── ...
└── .github/
    └── workflows/
        ├── ci.yml                  # CI pipeline
        └── cd.yml                  # CD pipeline
```

Annexe D — Glossaire

Terme	Définition
JWT	JSON Web Token — standard de token d'authentification
OAuth2	Protocole d'autorisation pour l'authentification sociale
RBAC	Role-Based Access Control — contrôle d'accès basé sur les rôles
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
MoSCoW	Must/Should/Could/Won't — méthode de priorisation
MVP	Minimum Viable Product — produit minimum viable
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
HPA	Horizontal Pod Autoscaler (Kubernetes)
WAF	Web Application Firewall
SPA	Single Page Application
EKS	Elastic Kubernetes Service (AWS)
RDS	Relational Database Service (AWS)
SLA	Service Level Agreement

> **Document validé par :** Mohamed Nacer Hammami
> **Date de validation :** 19/02/2026
> **Version :** 1.0
> **Statut :** En vigueur